INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES

Integrante:

Manuel Humberto Reyes Salas

María José Guerrero Rios

Jesús Eli Sánchez Ruvalcaba

Actividad: Practica Evaluativa Unidad 2

Materia: Tecnologías inalámbricas

Docente: RICARDO ALEJANDRO RODRIGUEZ JIMENEZ

Fecha: 24 de marzo del 2026

Link del video:

https://drive.google.com/file/d/1DAo37kqVu5-DANe5IQngaze-oAPQZN-F/view?usp=sharing

Información

Placa ESP-32

Es un microcontrolador creado por Espressif Systems. Es muy usado en proyectos de IoT porque integra WiFi y Bluetooth, además de ser potente y económico.El ESP32 funciona como el "cerebro" de un sistema electrónico. Ejecuta un programa (firmware) que tú cargas desde tu computadora (usualmente con Arduino IDE o ESP-IDF).

¿Cómo funciona?

Se alimenta (3.3V o 5V según la placa).

Ejecuta un programa cargado desde tu computadora.

Lee entradas (sensores, botones).

Procesa la información.

Controla salidas (LEDs, motores, WiFi, Bluetooth).

Partes principales: 1. Procesador: Doble núcleo hasta 240 MHz, 2. Memoria: Flash (programa), SRAM (trabajo), ROM (arranque), 3. Conectividad: WiFi + Bluetooth (BLE), 3. Periféricos: ADC, DAC, PWM, SPI, I2C, UART, timers, 4. Modos de energía: Activo, Sleep y Deep Sleep (bajo consumo).

El ESP32 tiene aproximadamente 30-36 pines programables, llamados GPIO.

¿Para qué se usa?

- Domótica
- Monitoreo remoto
- Robots
- Control de motores
- Servidores web
- Proyectos IoT

En pocas palabras

El ESP32 es un microcontrolador potente, económico y con conexión inalámbrica integrada, ideal para proyectos inteligentes y conectados a internet.

Modulo NFR24L01

El NRF24L01 es un módulo de comunicación inalámbrica que permite transmitir y recibir datos entre microcontroladores sin necesidad de cables. Este módulo funciona como un transceptor, lo que significa que puede actuar tanto como transmisor (TX) como receptor (RX). Utiliza la banda de radiofrecuencia de 2.4 GHz, que es una frecuencia libre de licencia utilizada por muchos dispositivos inalámbricos. Gracias a esto, es muy común encontrarlo en proyectos de electrónica, robótica, domótica y sistemas IoT, donde se requiere que varios dispositivos se comuniquen entre sí de manera inalámbrica.

El NRF24L01 se comunica con los microcontroladores mediante el **protocolo SPI (Serial Peripheral Interface)**, que permite el envío y recepción de datos de forma rápida y eficiente. Este módulo puede trabajar con diferentes velocidades de transmisión de datos, que normalmente son **250 kbps, 1 Mbps y 2 Mbps**, lo que permite ajustar la velocidad según las necesidades del proyecto. En cuanto a su alimentación, el módulo funciona con un voltaje de **1.9 a 3.6 voltios**, aunque generalmente se utiliza **3.3 V**, por lo que es importante no alimentarlo con **5 V**, ya que podría dañarse.

Diferenciación entre las NRF24L01 con y sin PA+LNA con y sin antena

NRF24L01 (sin PA+LNA, con antena integrada)

Este es el módulo más común y pequeño.

Características:

- Tiene antena integrada en la placa (antena PCB).
- Menor consumo de energía.
- Alcance corto a medio.
- Tamaño compacto.

Alcance aproximado:

- Interior: 10 a 30 metros
- Exterior: 50 a 100 metros (dependiendo de obstáculos)

Ventajas:

- Bajo consumo - Más barato - Fácil de usar con Arduino, ESP32, Raspberry Pi.

Desventajas:

- Alcance limitado - Más sensible a interferencias.

NRF24L01 con PA+LNA y antena externa

Esta es una versión mejorada del módulo.

PA + LNA significa:

- PA (Power Amplifier) → amplificador de potencia para transmitir señal más fuerte.
- LNA (Low Noise Amplifier) → amplificador de bajo ruido para recibir señal más débil.

Características:

- Usa antena externa desmontable (SMA).
- Mayor potencia de transmisión.
- Mejor recepción de señal.
- Necesita más corriente para funcionar correctamente.

Alcance aproximado:

- Interior: 50 a 200 metros
- Exterior: 500 metros a 1 km (con buena línea de vista)

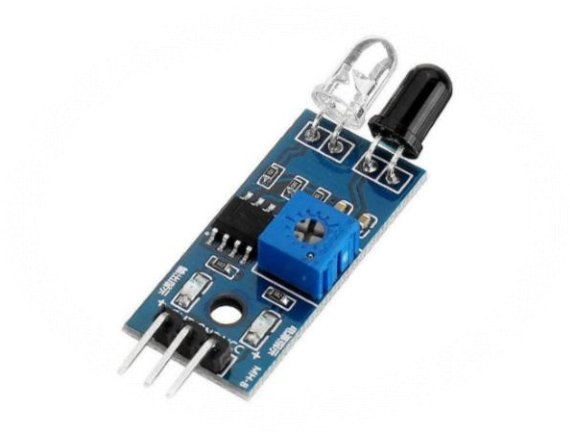
Ventajas:

- Mucho mayor alcance - Comunicación más estable - Mejor recepción.

Desventajas:

- Mayor consumo de energía - Es recomendable usar fuente de 3.3V estable (no siempre del Arduino) - Es más grande y un poco más caro.

Monitor de Sensor de Proximidad

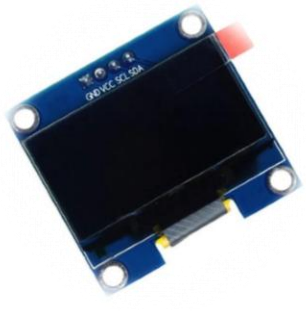


El sensor de proximidad es un dispositivo electrónico que permite detectar la presencia de un objeto cercano sin necesidad de tocarlo. Su funcionamiento se basa en la emisión y recepción de una señal, la cual cambia cuando un objeto se encuentra frente al sensor.

En el caso de los sensores de proximidad infrarrojos, el módulo cuenta con dos partes principales: un emisor de luz infrarroja y un receptor infrarrojo. El emisor envía constantemente un haz de luz infrarroja que no es visible para el ojo humano. Cuando un objeto se coloca frente al sensor, esta luz se refleja en la superficie del objeto y regresa hacia el receptor.

El receptor detecta la luz reflejada y envía esa señal a un circuito comparador que se encuentra en el módulo. Este circuito analiza la intensidad de la señal recibida y determina si hay un objeto dentro de la distancia configurada. Cuando se detecta el objeto, el sensor activa su salida, enviando una señal al microcontrolador (como Arduino o ESP32) para indicar que hay algo cerca.

Muchos módulos incluyen un potenciómetro, el cual permite ajustar la sensibilidad o la distancia a la que el sensor detectará los objetos. Además, normalmente tienen un LED indicador que se enciende cuando el sensor detecta un obstáculo.



La pantalla OLED para Arduino

La pantalla OLED para Arduino es un display compacto, autorradiante y de alto contraste, ideal para mostrar texto y gráficos sencillos. Generalmente utiliza el protocolo de comunicación I2C (4 pines) o SPI, funciona a 3.3V-5V y destaca por su bajísimo consumo de energía, ya que los píxeles negros no consumen energía

Características principales

Las más comunes (como la SSD1306) tienen: Tamaño: 0.96 pulgadas (muy común) - Resolución: 128x64 píxeles - Voltaje: 3.3V o 5V - Comunicación: 2C (solo 4 pines) SPI (más rápida pero más cables)

Ventajas principales:

- Alto contraste y negros "verdaderos".
- Muy delgada y ligera.
- Consumo eficiente: consume energía solo cuando un píxel está encendido.

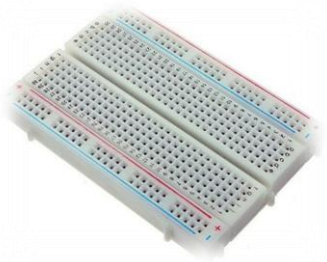
Descripción de los Componentes

1. 2 Pulsador

Es un componente electrónico que se utiliza para abrir o cerrar un circuito eléctrico de manera momentánea cuando se presiona. Es muy común en proyectos de electrónica porque permite que el usuario interactúe directamente con el sistema.

2. Jumpers

Son conductores que se utilizan para realizar conexiones entre los diferentes componentes de un circuito electrónico sin necesidad de soldadura.



3. Protoboard

Es una placa utilizada en electrónica para construir y probar circuitos de manera temporal sin necesidad de soldar los componentes.

4. 1 ESP32

Es un microcontrolador utilizado para desarrollar proyectos electrónicos y sistemas inteligentes. Ademas de que es muy popular por que integra WiFi y Bluetooth, lo que permite que los proyectos puedan comunicarse de forma inalámbrica con otros dispositivos o con internet.

5. 1 Arduino

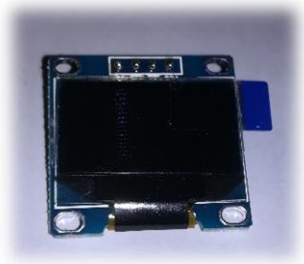
Es una placa de desarrollo basada en un microcontrolador que se utiliza para crear proyectos electrónicos y aprender programación.

6. 2 NRF24L01

Es un módulo de comunicación inalámbrica que se utiliza para transmitir y recibir datos entre dispositivos electrónicos sin necesidad de cables. Este módulo trabaja en la banda de 2.4 GHz, la misma frecuencia utilizada por tecnologías como WiFi y Bluetooth.

7. 1 Sensor de Proximidad

Un módulo de sensor de proximidad es un dispositivo electrónico que permite detectar la presencia de un objeto cercano sin necesidad de contacto físico.



8. 1 Pantalla Oled

Una pantalla OLED para Arduino es un pequeño display muy usado en proyectos electrónicos porque permite mostrar texto, gráficos e incluso animaciones con muy bajo consumo de energía.

Practica

Explicación de la practica

En esta práctica desarrollaremos una maqueta inteligente de un gallinero automatizado, cuyo propósito será llevar un conteo preciso de los huevos producidos en distintos niveles, evitando pérdidas o posibles robos mediante un sistema de monitoreo remoto.

La maqueta se dividirá en dos secciones principales: el gallinero y la casa. En la parte del gallinero implementaremos un sistema de detección y conteo, utilizando un Arduino conectado a una protoboard, junto con dos botones, un sensor y un módulo de comunicación inalámbrica NRF24L01. Este sistema se encargará de registrar cada huevo producido en tres niveles distintos del gallinero.

Para simular el proceso real, construiremos un gallinero de tres niveles, donde cada uno representará una zona de postura. En el primer nivel, utilizaremos un sensor que detectará la caída del huevo a través de un tubo, generando un incremento en el contador correspondiente. En el segundo y tercer nivel, emplearemos botones que se activarán al momento de simular la caída del huevo, registrando igualmente cada evento. De esta manera, cada nivel contará con su propio registro independiente de huevos.

Posteriormente, transmitiremos la información recolectada de forma inalámbrica mediante el módulo NRF24L01 desde el Arduino hacia un segundo sistema ubicado en la casa. En esta sección, utilizaremos un ESP32, también conectado a un módulo NRF24L01 y a una pantalla OLED, todo montado sobre otra protoboard.

En la casa, recibiremos y procesaremos los datos enviados desde el gallinero, para mostrarlos en la pantalla OLED de forma clara y organizada. En dicha pantalla visualizaremos el número de huevos por cada nivel (nivel 1, nivel 2 y nivel 3), así como el total acumulado, el cual se obtendrá mediante la suma de todos los conteos individuales.

Finalmente, en esta práctica implementaremos un sistema de monitoreo remoto en tiempo real, que permitirá observar la producción de huevos sin necesidad de estar físicamente en el gallinero. Con ello, buscaremos mejorar el control, la seguridad y la confiabilidad del conteo, aplicando conceptos de electrónica, sensores, comunicación inalámbrica y sistemas embebidos

Código de Arduino

Arduino + NRF24L01 + Sensor + Botones

```
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>

#define CE 9
#define CSN 10
#define entrada 5
#define btn1 4
#define btn2 3

RF24 radio(CE, CSN);

const byte direccion[6] = "00701";

int dato;
int dato2;
int dato3;

int val1 = 1;
int val2 = 2;
int val3 = 3;

void setup() {

  pinMode(entrada, INPUT);
  pinMode(btn1, INPUT);
  pinMode(btn2, INPUT);

  Serial.begin(9600);

  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(direccion);
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
  radio.stopListening();

  Serial.println("Transmisor listo");
}
```

Incluimos las librerías

Definimos los pines

Creamos el objeto

Establecemos la dirección

Creamos las variables de control

Aquí configuraremos los pines como entradas para leer el sensor y los botones.

Definimos la dirección de envió

Iniciamos el modulo nrf24l01

lo pondremos en modo transmisor

Ajustamos la potencia de la señal

```
void loop() {

  dato = digitalRead(entrada);   // leer sensor FC-51
  dato2 = digitalRead(btn1);
  dato3 = digitalRead(btn2);



  Serial.print("Valor enviado: ");
  Serial.println(dato);
  Serial.print("Valor enviado 2: ");
  Serial.println(dato2);
  Serial.print("Valor enviado 3: ");
  Serial.println(dato3);

  if (dato == 1) radio.write(&val1, sizeof(val1));
  if (dato2 == 1) radio.write(&val2, sizeof(val2));
  if (dato == 0) radio.write(&val3, sizeof(val3));


  delay(1000);

}
```

Aquí leemos constantemente el estado de los botones y el sensor

Estas líneas mostrarán en el monitor serie lo que está pasando

Estas son las líneas mas importantes y lo que están haciendo es que si detecta el pulso en los botones o el sensor detecta algo, lo enviara a su variable establecida

Esto hará que el sistema espere 1 segundo entre cada lectura

ESP32 + NRF24L01 + Pantalla Oled

```
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define CE 4
#define CSN 5
#define LED 2

int pin = 12;
int pingnd = 34;

int G1 = 0;
int G2 = 0;
int G3 = 0;

Adafruit_SSD1306 display (128,64, &Wire, -1);



RF24 radio(CE, CSN);

const byte direccion[6] = "00701";

int datoRecibido;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(pin, OUTPUT);
  pinMode(pingnd, OUTPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);



  Wire.begin(27, 26); // Tus pines
```

Incluimos las librerías

Definimos los pines

contadores de eventos

Pantalla OLED: Aquí inicializamos la pantalla nos permite controlar la pantalla para mostrar texto.

Se inicializa el objeto radio con sus pines y se define una dirección de comunicación. Esta dirección debe ser igual al del emisor para que puedan conectarse.

lo que llega por radio

Se inicia la comunicación serial, se configuran los pines como salida y se inicializan tanto la pantalla OLED como el módulo RF.

Se configuran los pines SDA y SCL del ESP32

Se verifica que la pantalla esté conectada correctamente. Si falla, el programa se detiene para evitar errores.

```
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println("Error OLED");
    while(true);
  }

  display.clearDisplay();


  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(0, direccion);
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
  radio.startListening();
}

void loop() {
  digitalWrite(pin, HIGH);
  digitalWrite(pingnd, LOW);


  if (radio.available()) {
    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(1);
    display.setTextColor(WHITE);
    radio.read(&datoRecibido, sizeof(datoRecibido));

    Serial.print("Dato recibido: ");
    Serial.println(datoRecibido);

    if (datoRecibido == 1) G1++;
    if (datoRecibido == 2) G2++;
    if (datoRecibido == 3) G3++;
  }
  int total = G1 + G2 + G3;

  display.clearDisplay();

  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);

  display.setCursor(0, 0);
  display.print("G1: ");
  display.println(G1);

  display.setCursor(0, 15);
  display.print("G2: ");
  display.println(G2);

  display.setCursor(0, 30);
  display.print("G3: ");
  display.println(G3);

  display.setCursor(0, 50);
  display.print("Total: ");
  display.println(total);

  display.display();

  delay(100);

}
```

Se configura como receptor

Mantiene un pin activo y otro en bajo

El ESP32 verifica si hay datos disponibles del módulo RF y los guarda en una variable.

Imprime el dato recibido en la consola para monitoreo y depuración.

Cuenta cuántas veces llega cada valor

Se suman los valores de todos los contadores para obtener un total general.

Se imprimen los valores de G1, G2, G3 y el total en diferentes posiciones de la pantalla.

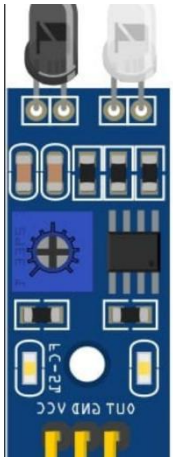
Actualiza la pantalla

Se agrega una pequeña pausa para evitar que el sistema se sature

Diagrama de Conexión

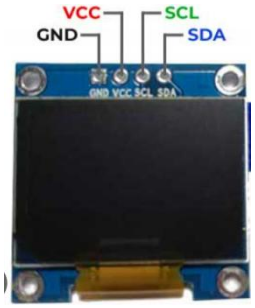
Estos son los

PIN de el NRF24L01



Estos son los Pin

Del sensor de proximidad



Estos son los Pin de la pantalla oled

NRF24L01 + ESP32

VCC	3.3V
GND	GND
CE	GPIO4
CSN	GPIO5
SCK	GPIO18
MOSI	GPIO23
MISO	GPIO19

Arduino + NRF24L01

9	CE
10	CSN
11	MOSI
12	MISO
13	SCK

Sensor + Arduino

VCC	5V
GND	GND
OUT	3

Pantalla Oled + ESP32

VCC	5V
GND	GND
OUT	A0
SDK	26
SDA	27

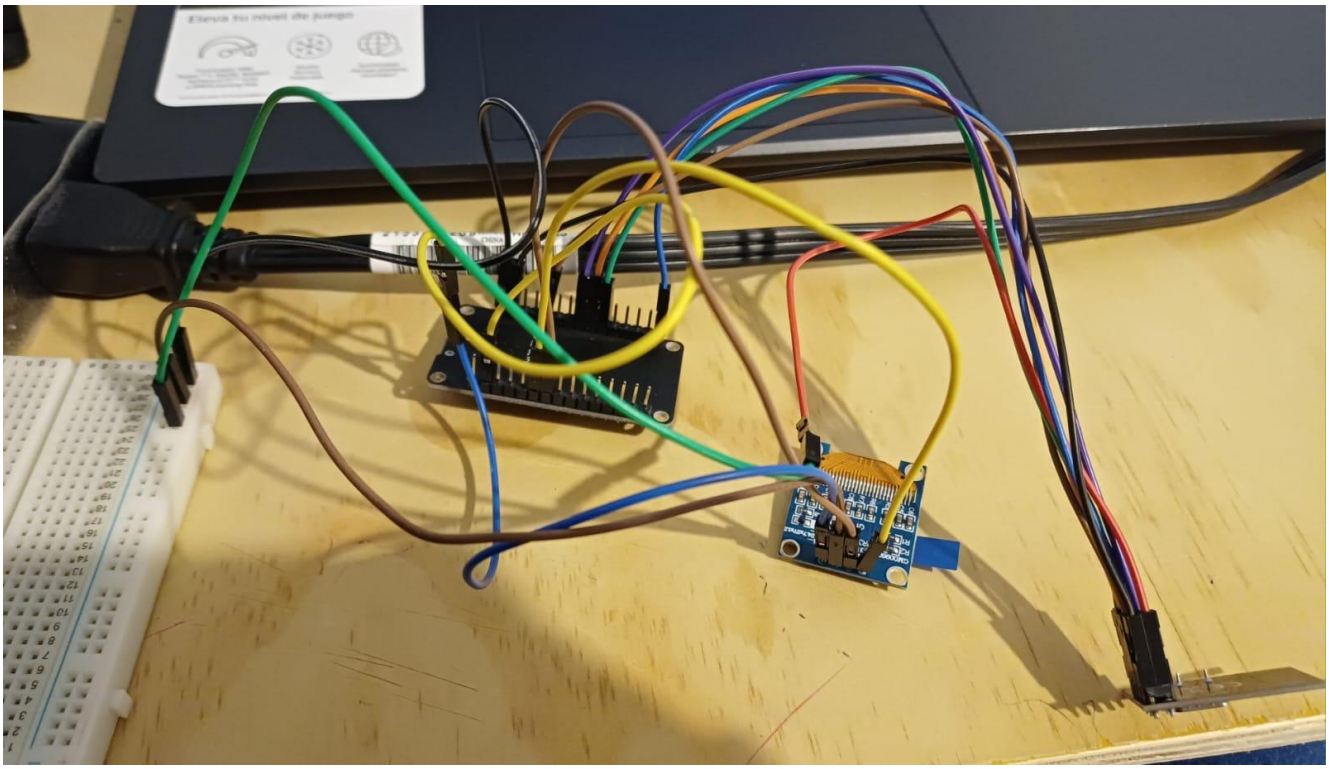
Boton1 + Arduino

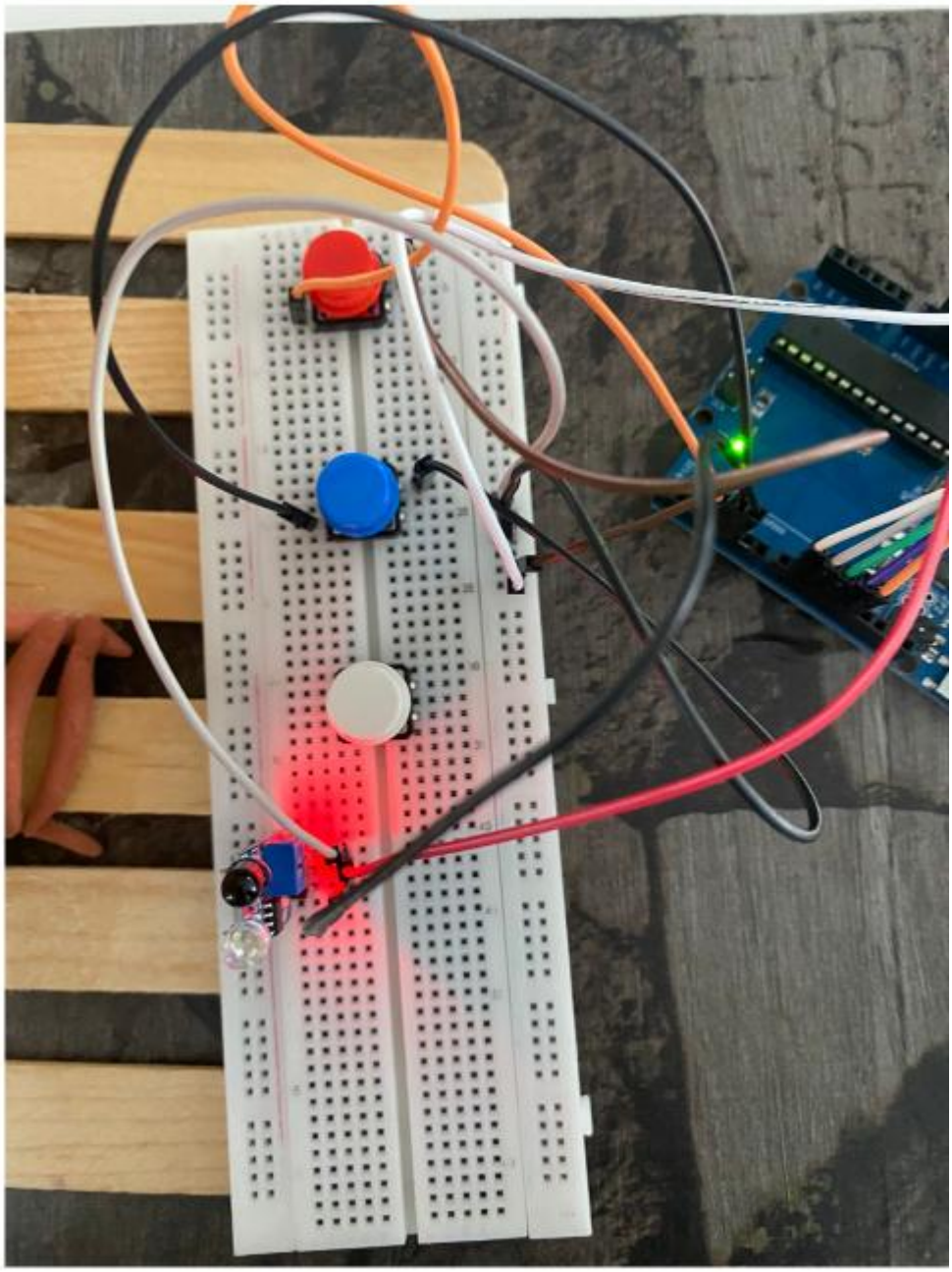
5	VC3

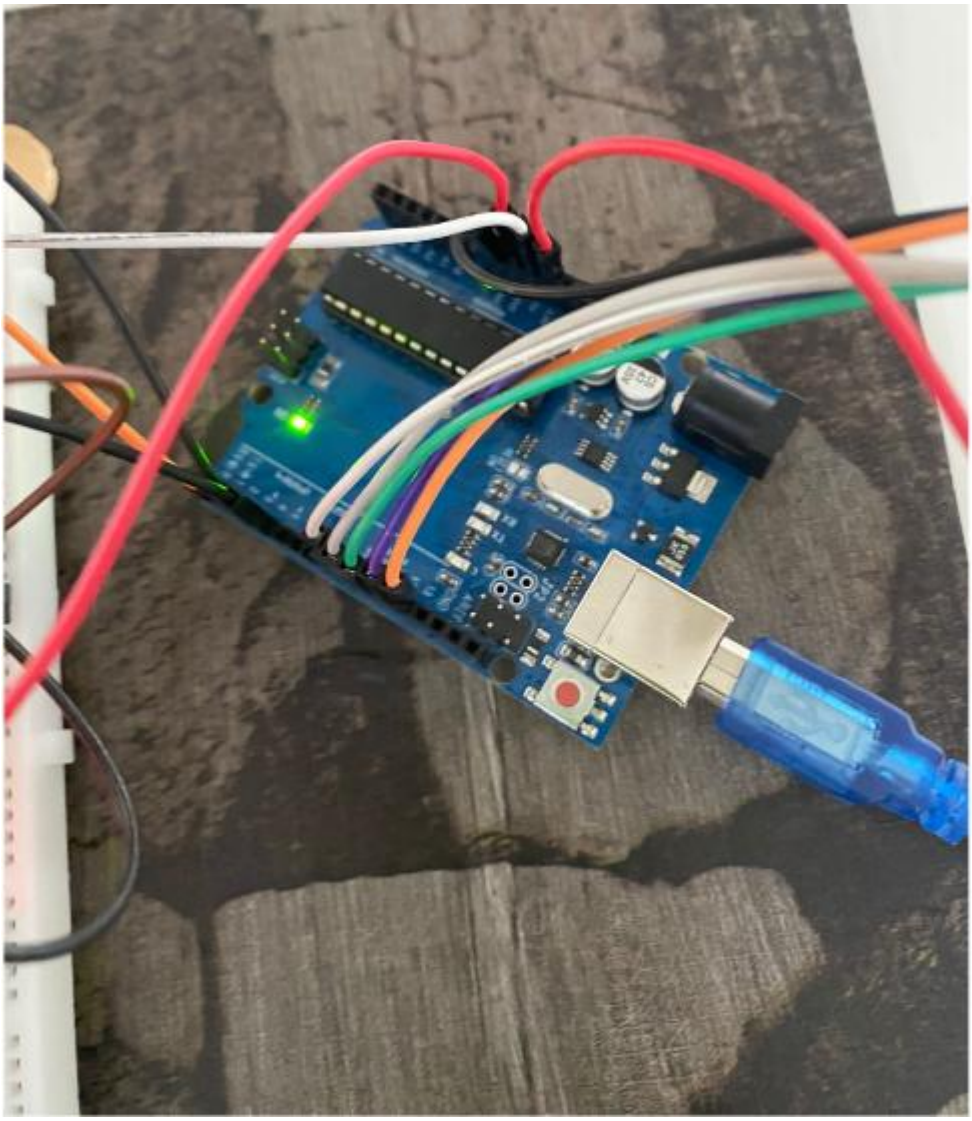
Boton1 + Arduino

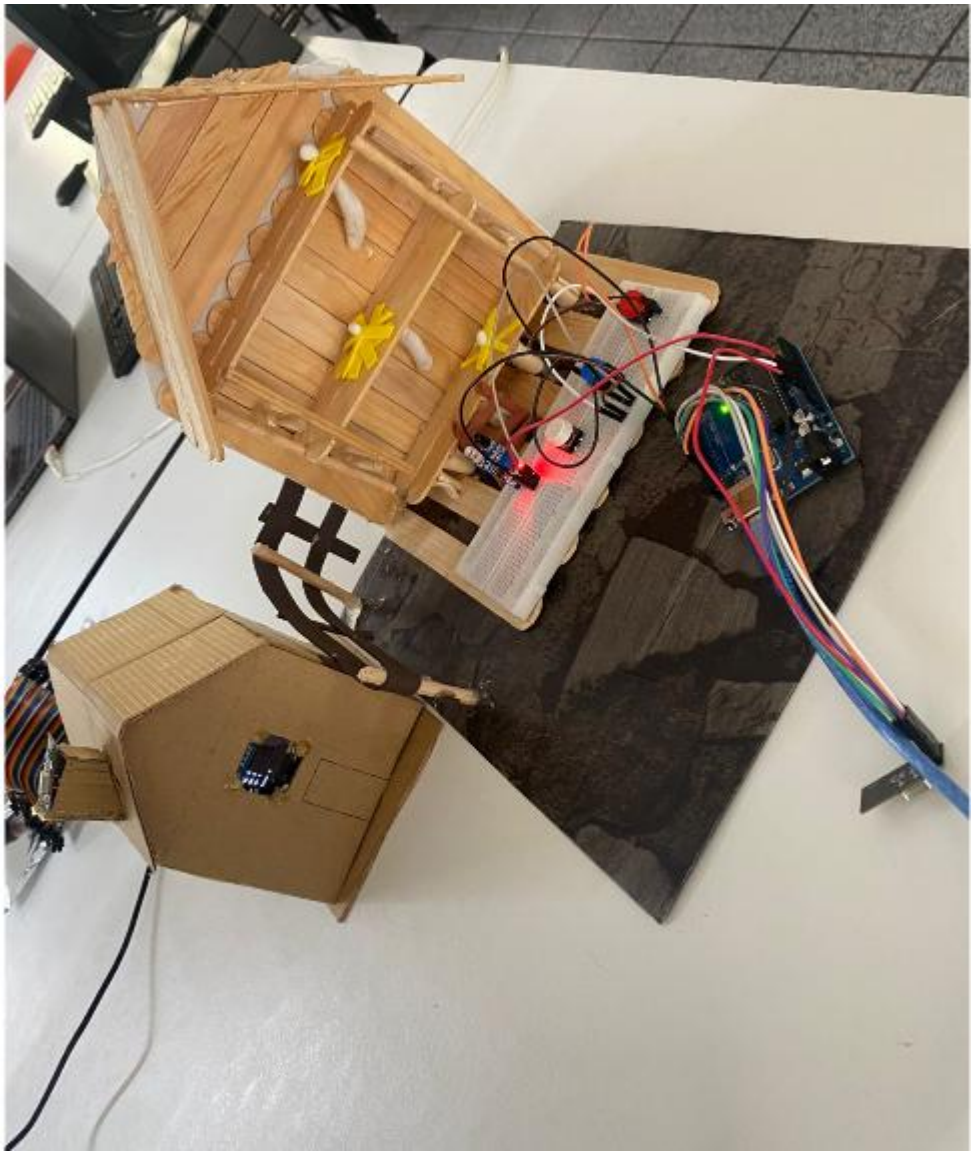
3	VC3

Fotos de la conexión en protoboard









Link del github: https://github.com/atarisama/Pracrica-Evaluativa

https://drive.google.com/file/d/1iYVx4pF-ugmzl0VyYcPPd0ZYI7LgD6cF/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1mjRD8lzk32c1It_hGio48vmXj2SfDcml/view?usp=drivesdk

Conclusiones

Manuel Humberto Reyes Salas

En esta práctica se logró implementar un sistema automatizado capaz de registrar y monitorear la producción de huevos en un gallinero de tres niveles. Mediante el uso de sensores, botones y comunicación inalámbrica, se obtuvo un conteo preciso y organizado. Además, la visualización en la pantalla OLED permitió observar los datos en tiempo real, facilitando el control del sistema. Con ello, se demostró la utilidad de integrar electrónica y programación para resolver problemas reales de manera eficiente.

María José Guerrero Rios

El desarrollo de esta maqueta permitió comprender la importancia de los sistemas embebidos en la automatización de procesos. Gracias a la implementación del Arduino y el ESP32 junto con los módulos NRF24L01, se logró establecer una comunicación inalámbrica confiable que transmitió los datos correctamente. Asimismo, el sistema permitió llevar un control detallado por niveles y un total acumulado, mejorando la organización y reduciendo errores humanos en el conteo.

Jesús Eli Sánchez Ruvalcaba

A través de esta práctica se comprobó que es posible diseñar soluciones tecnológicas accesibles para mejorar el monitoreo y la seguridad en sistemas productivos. La integración de sensores, transmisión de datos y visualización en tiempo real permitió simular un gallinero inteligente funcional. Este proyecto no solo fortaleció los conocimientos técnicos, sino que también evidenció cómo la automatización puede optimizar procesos, reducir pérdidas y facilitar la supervisión a distancia.